

AULA BÔNUS 17

Prof. Sérgio Altenfelder

- SISTEMA DE EQUAÇÕES COM DUAS VARIÁVEIS

(método 2)

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

SISTEMAS DE EQUAÇÕES COM DUAS VARIÁVEIS2º MÉTODO: cancelamento de variável

$$\begin{cases} 3x + 5y = 13 & (\times 2) \\ 2x + 3y = 8 & (\times 3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 6x + 10y = 26 \\ -6x + 9y = -24 \end{cases}$$

$$y = 2$$

$$\begin{aligned} 3x + 5y &= 13 \\ 3x + 10 &= 13 \\ 3x &= 13 - 10 \\ x &= \frac{3}{3} = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2x + 3y &= 8 \\ 2x + 6 &= 8 \\ 2x &= 8 - 6 \\ x &= \frac{2}{2} = 1 \end{aligned}$$

$$\underline{\underline{x = 1 \text{ e } y = 2}}$$

2

$$\begin{cases} 3x + 5y = 13 & (\times 3) \\ 2x + 3y = 8 & (\times 5) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & \uparrow \\ & 3x + 5y = 13 \\ & \quad \quad \quad \rightarrow \\ & 3 + 5y = 13 \\ & 5y = 13 - 3 \\ & y = \frac{10}{5} \rightarrow y = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & 9x + 15y = 39 \\ & + 10x - 15y = -40 \\ & \hline & -x = -1 \\ & x = 1 \end{aligned}$$

$$\underline{\underline{x = 1 \text{ e } y = 2}}$$

3
MATHEUS
ozapacco@gmail.com

$$\begin{cases} x + 2y = 7 & (\times 3) \\ 3x - y = 0 & (\times 1) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & \uparrow \\ & x + 2y = 7 \\ & \quad \quad \quad \rightarrow \\ & x + 6 = 7 \\ & x = 7 - 6 \\ & x = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & 3x + 6y = 21 \\ & - 3x + y = 0 \\ & \hline & 7y = 21 \\ & y = \frac{21}{7} \rightarrow y = 3 \end{aligned}$$

$$\underline{\underline{x = 1 \text{ e } y = 3}}$$

4

$$\begin{cases} x + 2y = 7 & \times(1) \\ 3x - 1y = 0 & \times(2) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & \uparrow \\ & \uparrow \\ & x + 2y = 7 \\ & \underline{1 + 2y = 7} \\ & 2y = 7 - 1 \\ & y = \frac{6}{2} = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \left\{ \begin{array}{l} x + 2y = 7 \\ 6x - 2y = 0 \end{array} \right. \\ & \hline & 7x = 7 \\ & x = \frac{7}{7} \rightarrow x = 1 \end{aligned}$$

$$\underline{x=1 \text{ e } y=3}$$

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

$$2x = 6$$

$$x = \frac{6}{2} \rightarrow x = 3$$

$$\begin{aligned} & \uparrow 3 \\ & x + y = 5 \end{aligned}$$

$$3 + y = 5$$

$$y = 5 - 3$$

$$y = 2$$

$$\underline{x=3 \text{ e } y=2}$$

6

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

$$2y = 4$$
$$y = \frac{4}{2} \rightarrow y = 2$$

$$x + y = 5$$
$$x + 2 = 5$$
$$x = 5 - 2$$
$$x = 3$$

$$x = 3 \text{ e } y = 2$$

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

COMPARANDO OS DOIS MÉTODOS

Resolvendo pelo primeiro método

$$\begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 3x + 5y = 7 \end{cases} \rightarrow 2x = 4 - 3y \rightarrow x = \frac{4 - 3y}{2}$$

$$3 \cdot \left(\frac{4 - 3y}{2} \right) + 5y = 7$$
$$\frac{12 - 9y}{2} + \frac{5y}{1} = \frac{7}{1}$$
$$\frac{12 - 9y + 10y}{2} = \frac{7}{1}$$
$$12 - 9y + 10y = 14$$

$$12 - 9y + 10y = 14$$
$$y = 14 - 12$$
$$y = 2 //$$

$$x = -1 \text{ e } y = 2$$

$$x = \frac{4 - 3y}{2}$$
$$x = \frac{4 - 6}{2}$$
$$x = \frac{-2}{2} = -1 //$$

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Resolvendo pelo segundo método

$$\begin{cases} 2x + 3y = 4 & (x3) \\ 3x + 5y = 7 & (x2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 6x + 9y = 12 \\ -6x - 10y = -14 \end{cases}$$
$$-y = -2$$
$$y = 2 //$$

$$2x + 3y = 4$$
$$2x + 6 = 4$$
$$2x = 4 - 6$$
$$x = \frac{-2}{2} = -1$$

$$x = -1 \text{ e } y = 2$$

10

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. Calcule o valor de x e y:

$$\text{a) } \begin{cases} 2x - 3y = 10 & \text{x (1)} \\ x - 2y = -6 & \text{x (2)} \end{cases}$$

$$\begin{array}{r} \left\{ \begin{array}{l} \cancel{2x} - 3y = 10 \\ -\cancel{2x} + 4y = +12 \end{array} \right. \\ \hline y = 22 // \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x - 2\overset{22}{y} = -6 \\ x - 44 = -6 \\ x = -6 + 44 \\ x = 38 // \end{array}$$

12

$$b) \begin{cases} x + 3y = 10 & (\times 5) \\ 5x - 2y = 16 & (\times 1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cancel{5x} + 15y = 50 \\ -\cancel{5x} + 2y = -16 \end{cases}$$

$$17y = 34$$

$$y = \frac{34}{17}$$

$$y = 2$$

$$x + 3y = 10$$

$$x + 6 = 10$$

$$x = 10 - 6$$

$$x = 4$$

13

MATHEUS

ozapacco@gmail.com

$$c) \begin{cases} 2x + 3y = 10 & \times (1) \\ x + 2y = 6 & \times (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cancel{2x} + 3y = 10 \\ -\cancel{2x} - 4y = -12 \end{cases}$$

$$-y = -2$$

$$y = 2$$

$$x + 2y = 6$$

$$x + 4 = 6$$

$$x = 6 - 4$$

$$x = 2$$

14

d)
$$\begin{cases} x + y = 1 \\ 3x - y = 3 \end{cases}$$

$4x = 4$
 $x = \frac{4}{4} \rightarrow x = 1 //$

$x + y = 1$
 $1 + y = 1$
 $y = 1 - 1$
 $y = 0 //$

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

e)
$$\begin{cases} 4x + 3y = 2 & (x \times 8) \uparrow \\ 8x - 5y = 26 & (x \times 1) \downarrow \end{cases}$$

$4x + 3y = 2$
 $4x - 6 = 2$
 $4x = 2 + 6$
 $x = \frac{8}{4} \rightarrow x = 2 //$

$8x + 6y = 4$
 $-8x + 5y = -26$
 $11y = -22$
 $y = \frac{-22}{11} \rightarrow y = -2 //$

16

f) $\begin{cases} \overleftarrow{x = 2y} \\ 8x - 5y = 11 \end{cases}$

$$\begin{cases} x - 2y = 0 & (x8) \\ 8x - 5y = 11 & (x1) \end{cases}$$

$$\begin{array}{r} 8x - 16y = 0 \\ -8x + 5y = 11 \\ \hline -11y = -11 \\ y = \frac{-11}{-11} \\ y = 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} x = 2y \xrightarrow{1} \\ x = 2 \cancel{0} \\ \hline x - 2y \xrightarrow{1} \\ x - 2 = 0 \\ x = 2 \end{array}$$

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO DAS QUESTÕES

✓
a) $x = 38$ e $y = 22$

b) $x = 4$ e $y = 2$

c) $x = 2$ e $y = 2$

d) $x = 1$ e $y = 0$

e) $x = 2$ e $y = -2$

f) $x = 2$ e $y = 1$

18